МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

Учреждение образования

«Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»

Факультет компьютерных систем и сетей

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

ОТЧЕТ

по лабораторной работе №3

по дисциплине

«Генетические и эволюционные вычисления»

«Аппроксимация функции с помощью двухслойной нейронной сети»

Выполнил:
Лебедевич Артем Владимирович
магистрант группы 556301

Преподаватель:
Нестеренков Сергей Николаевич
кандидат технических наук
доцент кафедры ПОИТ

Минск, 2026 г.

Содержание

1 Цель работы 2

2 Теоретические сведения 2
2.1 Двухслойная нейронная сеть 3
2.2 Алгоритм обратного распространения ошибки 3
2.3 Теорема об универсальной аппроксимации 3

3 Ход работы 3
3.1 Целевая функция 4
3.2 Реализация нейронной сети 4
3.3 Обучение и результаты 4
3.4 Влияние числа нейронов скрытого слоя 4

4 Результаты 4

5 Иллюстрации результатов 5

6 Выводы 7

7 Контрольные вопросы для Moodle 8

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить принципы построения и обучения многослойных нейронных сетей для задачи аппроксимации функций. Реализовать двухслойную нейронную сеть с сигмоидальной функцией активации в скрытом слое и линейной — в выходном. Исследовать влияние числа нейронов скрытого слоя на точность аппроксимации.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 Двухслойная нейронная сеть

Двухслойная нейронная сеть прямого распространения состоит из:
- Скрытый слой с n нейронами и нелинейной функцией активации;
- Выходной слой с линейной функцией активации.

Выход сети вычисляется как:

$$\hat{y} = W_2 \cdot \tanh(W_1 \cdot x + b_1) + b_2, \tag{2.1}$$

где $W_1 \in \mathbb{R}^{n\times 1}$, $b_1 \in \mathbb{R}^n$ — веса и смещения скрытого слоя, $W_2 \in \mathbb{R}^{1\times n}$, $b_2 \in \mathbb{R}$ — веса и смещение выходного слоя.

2.2 Алгоритм обратного распространения ошибки

Функция потерь — среднеквадратичная ошибка (MSE):

$$L = \frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}(\hat{y}_i - y_i)^2. \tag{2.2}$$

Градиенты вычисляются по цепному правилу:

$$\frac{\partial L}{\partial W_2} = \frac{2}{N}\sum_{i=1}^{N}(\hat{y}_i - y_i)\cdot h_i^T, \tag{2.3}$$

$$\frac{\partial L}{\partial W_1} = \frac{2}{N}\sum_{i=1}^{N}\left[W_2^T \cdot (\hat{y}_i - y_i) \circ (1 - h_i^2)\right]\cdot x_i^T, \tag{2.4}$$

где $h_i = \tanh(W_1 x_i + b_1)$ — выход скрытого слоя, $\circ$ — поэлементное произведение.

Обновление весов:

$$\theta^{(t+1)} = \theta^{(t)} - \eta \cdot \nabla_\theta L, \tag{2.5}$$

где η — скорость обучения.

2.3 Теорема об универсальной аппроксимации

Согласно теореме Цыбенко (1989) и Хорника (1991), двухслойная нейронная сеть с достаточным числом нейронов в скрытом слое и нелинейной функцией активации способна аппроксимировать любую непрерывную функцию на компактном множестве с произвольной точностью.

3 ХОД РАБОТЫ

3.1 Целевая функция

Аппроксимируемая функция:

$$y(x) = \sin(x) \cdot \cos(2x) + 0.5, \quad x \in [-2\pi, 2\pi]. \tag{3.1}$$

Сгенерировано 100 равномерно распределённых точек на заданном отрезке.

3.2 Реализация нейронной сети

Реализована двухслойная нейронная сеть со следующими компонентами:

- Инициализация весов по методу Ксавье (Xavier):

$$W \sim \mathcal{N}\left(0, \sqrt{\frac{2}{n_{in} + n_{out}}}\right). \tag{3.2}$$

- Прямой проход: $h = \tanh(W_1 x + b_1)$, $\hat{y} = W_2 h + b_2$.
- Обратное распространение: аналитические градиенты по всем параметрам.
- Обучение: градиентный спуск с параметрами $\eta = 0.05$, epochs $= 600$, целевая ошибка $= 10^{-2}$.

3.3 Обучение и результаты

При числе нейронов $n = 20$ сеть обучена за 600 эпох. Кривая потерь демонстрирует монотонное убывание с выходом на плато. Визуальное сравнение показывает высокое качество аппроксимации — предсказанная кривая практически совпадает с целевой функцией.

3.4 Влияние числа нейронов скрытого слоя

Проведено сравнение для $n \in \{5, 10, 20, 50\}$:

- $n = 5$: грубая аппроксимация, видны систематические отклонения в области экстремумов.
- $n = 10$: заметное улучшение, остаточная ошибка в области с быстрыми осцилляциями.
- $n = 20$: качественная аппроксимация, MSE ниже 10^{-2}.
- $n = 50$: наилучшее качество, но возрастает время обучения и риск переобучения.

4 РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Двухслойная нейронная сеть успешно аппроксимирует нелинейную функцию $y(x) = \sin(x)\cos(2x) + 0.5$.
2. Увеличение числа нейронов скрытого слоя повышает точность аппроксимации, что согласуется с теоремой об универсальной аппроксимации.
3. Оптимальное число нейронов для данной задачи — порядка 20: достаточная точность при умеренных вычислительных затратах.
4. Алгоритм обратного распространения с градиентным спуском обеспечивает устойчивое обучение при $\eta = 0.05$.

5 ИЛЛЮСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ

Ниже приведены основные визуализации, полученные в ходе выполнения лабораторной работы.

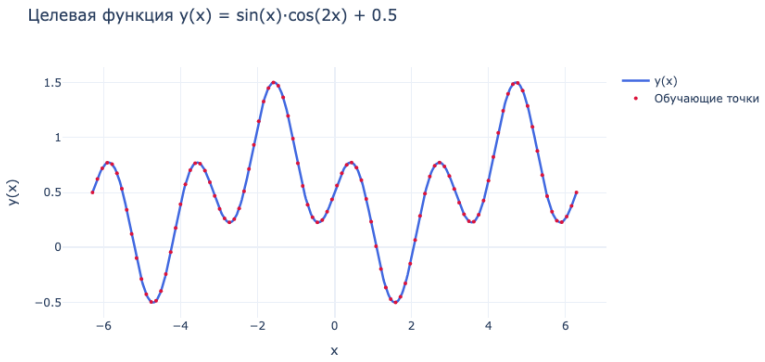

Рисунок 5.1 – Целевая функция, выбранная для аппроксимации.

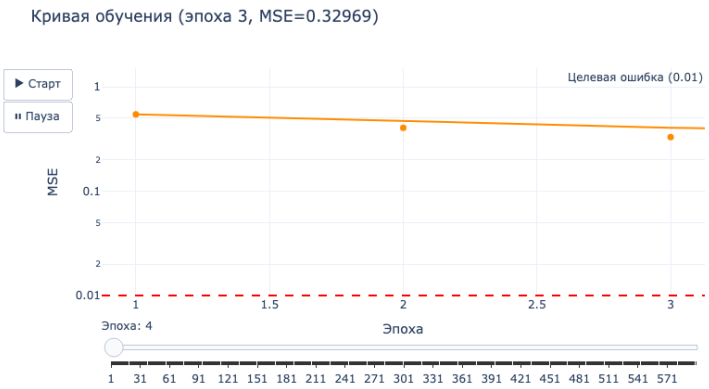

Рисунок 5.2 – Динамика функции потерь в процессе обучения сети.

Рисунок 5.3 – Результат аппроксимации функции при 20 нейронах скрытого слоя.

Рисунок 5.4 – Сравнение качества аппроксимации при разном числе скрытых нейронов.

6 ВЫВОДЫ

В ходе лабораторной работы реализована двухслойная нейронная сеть с алгоритмом обратного распространения ошибки для задачи аппроксимации функции. Экспериментально подтверждена теорема об универсальной аппроксимации: с увеличением числа нейронов в скрытом слое точность аппроксимации возрастает. Инициализация весов методом Ксавье и нормализация входных данных обеспечивают устойчивую сходимость обучения.

7 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ MOODLE

Ниже приведены 30 вопросов в форме, удобной для визуальной проверки. Исходный банк вопросов для загрузки в Moodle сохранен отдельно в файле `questions.gift.txt`.

1. Какую основную архитектуру имеет двухслойная нейронная сеть (Многослойный персептрон, MLP)?

- ☐ Только входной и выходной слои
- ☐ Входной слой, один скрытый слой и выходной слой
- ☐ Сеть без слоев, полносвязный граф случайной структуры
- ☐ Только два параллельных входных слоя

Правильный ответ: Входной слой, один скрытый слой и выходной слой.

2. Какая теорема утверждает, что нейронная сеть с одним скрытым слоем может аппроксимировать любую непрерывную функцию с заданной точностью?

- ☐ Теорема Пифагора
- ☐ Универсальная теорема аппроксимации (Цыбенко или Хорника)
- ☐ Теорема Байеса
- ☐ Теорема Черча-Тьюринга

Правильный ответ: Универсальная теорема аппроксимации (Цыбенко или Хорника).

3. Зачем в скрытом слое нейронной сети используются нелинейные функции активации (например, Сигмоида или ReLU)?

- ☐ Чтобы уменьшить количество весов
- ☐ Потому что композиция линейных функций остается линейной, и без нелинейности скрытые слои бесполезны
- ☐ Для ускорения вычислений
- ☐ Чтобы веса не становились отрицательными

Правильный ответ: Потому что композиция линейных функций остается линейной, и без нелинейности скрытые слои бесполезны.

4. Какой алгоритм используется для обучения многослойных нейронных сетей?

- ☐ Генетический поиск
- ☐ Метод k-ближайших соседей
- ☐ Алгоритм обратного распространения ошибки (Backpropagation)
- ☐ Случайный лес

Правильный ответ: Алгоритм обратного распространения ошибки (Backpropagation).

5. На каком математическом правиле основан алгоритм обратного распространения ошибки?

- ☐ Правило дифференцирования сложной функции (Chain rule)
- ☐ Формула Тейлора
- ☐ Преобразование Фурье
- ☐ Ряд Маклорена

Правильный ответ: Правило дифференцирования сложной функции (Chain rule).

6. Что такое прямое распространение (forward propagation)?

- ☐ Процесс обновления весов от выхода ко входу
- ☐ Процесс последовательного вычисления выходов каждого слоя сети от входов к выходу
- ☐ Копирование сети на другие компьютеры
- ☐ Удаление шума из данных

Правильный ответ: Процесс последовательного вычисления выходов каждого слоя сети от входов к выходу.

7. Какое важное свойство должна иметь функция активации нейронов скрытого слоя, чтобы можно было применить алгоритм обратного распространения ошибки?

- ☐ Быть ступенчатой (пороговой)
- ☐ Быть дифференцируемой (иметь вычислимую производную)
- ☐ Принимать только целочисленные значения
- ☐ Быть строго убывающей

Правильный ответ: Быть дифференцируемой (иметь вычислимую производную).

8. Какая проблема часто возникает при использовании сигмоиды в глубоких нейронных сетях?

- ☐ Проблема затухающего градиента (Vanishing gradient)
- ☐ Ошибка компиляции
- ☐ Деление на ноль
- ☐ Преобразование в целые числа

Правильный ответ: Проблема затухающего градиента (Vanishing gradient).

9. В контексте аппроксимации функции, сколько нейронов должно быть в выходном слое для предсказания одного значения (одномерной функции)?

- ☐ 0
- ☐ 1
- ☐ 2
- ☐ Зависит от количества обучающих примеров

Правильный ответ: 1.

10. Какую функцию активации чаще всего используют на ВЫХОДНОМ слое для задачи аппроксимации (регрессии)?

- ☐ Сигмоиду
- ☐ Softmax
- ☐ Линейную (отсутствие активации)
- ☐ Пороговую функцию Хевисайда

Правильный ответ: Линейную (отсутствие активации).

11. Как в матричном виде вычисляется выход скрытого слоя H? (X — входы, W — веса, b — смещение, f — функция активации)

- ☐ H
  textbackslash= X · W + b (без функции активации)
- ☐ H
  textbackslash= f(X · W + b) (матричное произведение входов на веса, плюс смещение, затем функция активации)

- ☐ H
  textbackslash= X · W (без смещения и без активации)
- ☐ H
  textbackslash= f(W) + X

Правильный ответ: H
textbackslash= f(X · W + b) (матричное произведение входов на веса, плюс смещение, затем функция активации).

12. Что такое локальный градиент (дельта) выходного нейрона при линейной функции активации и функции потерь MSE?

- ☐ Разность между предсказанным и истинным значением (ошибка)
- ☐ Произведение предсказанного и истинного значений
- ☐ Сумма всех весов сети
- ☐ Всегда 0

Правильный ответ: Разность между предсказанным и истинным значением (ошибка).

13. Как вычисляется локальный градиент (дельта) для нейрона скрытого слоя?

- ☐ Он случайным образом генерируется на каждой эпохе
- ☐ Как ошибка умноженная на производную функции активации скрытого слоя
- ☐ Путем суммирования взвешенных дельт следующего слоя, умноженных на производную функции активации текущего слоя
- ☐ Он равен выходу этого нейрона

Правильный ответ: Путем суммирования взвешенных дельт следующего слоя, умноженных на производную функции активации текущего слоя.

14. Что произойдет, если все веса многослойной сети инициализировать одинаковыми значениями (например, нулями)?

- ☐ Сеть обучится быстрее
- ☐ Возникнет проблема симметрии: все нейроны будут обновляться одинаково и сеть не сможет выучить сложные закономерности
- ☐ Сеть идеально аппроксимирует линейную функцию
- ☐ Ошибка мгновенно станет нулевой

Правильный ответ: Возникнет проблема симметрии: все нейроны будут обновляться одинаково и сеть не сможет выучить сложные закономерности.

15. Как обычно инициализируют веса в многослойном персептроне?

- ☐ Нулями
- ☐ Единицами
- ☐ Малыми случайными числами
- ☐ Бесконечно большими числами

Правильный ответ: Малыми случайными числами.

16. Что означает термин "эпоха"при обучении нейросети?

- ☐ Одно обновление весов
- ☐ Один проход алгоритма прямого и обратного распространения по всей обучающей выборке

- ☐ Одно предсказание
- ☐ Время отклика сети

Правильный ответ: Один проход алгоритма прямого и обратного распространения по всей обучающей выборке.

17. Какой параметр регулирует, насколько сильно изменяются веса на каждом шаге алгоритма Backpropagation?

- ☐ Смещение (Bias)
- ☐ Коэффициент скорости обучения (Learning rate / alpha)
- ☐ Количество нейронов в скрытом слое
- ☐ Производная

Правильный ответ: Коэффициент скорости обучения (Learning rate / alpha).

18. Что такое переобучение (overfitting) в задаче аппроксимации функций?

- ☐ Когда сеть плохо работает и на обучающей, и на тестовой выборках
- ☐ Когда сеть идеально запоминает обучающую выборку со всеми шумами, но выдает плохие результаты на новых (тестовых) данных
- ☐ Обучение сети слишком быстро
- ☐ Когда функция активации переполняется

Правильный ответ: Когда сеть идеально запоминает обучающую выборку со всеми шумами, но выдает плохие результаты на новых (тестовых) данных.

19. Как можно бороться с переобучением нейронной сети?

- ☐ Увеличить количество нейронов до максимума
- ☐ Убрать функцию активации
- ☐ Использовать регуляризацию, раннюю остановку (early stopping) или dropout
- ☐ Сделать скорость обучения равной 1

Правильный ответ: Использовать регуляризацию, раннюю остановку (early stopping) или dropout.

20. Какое преимущество функции активации ReLU по сравнению с сигмоидой в скрытых слоях глубоких нейронных сетей?

- ☐ Она ограничена значениями от 0 до 1
- ☐ Она смягчает проблему затухающего градиента и ускоряет обучение за счёт вычислительной простоты
- ☐ Она всегда дифференцируема в каждой точке
- ☐ Она гарантирует отсутствие переобучения

Правильный ответ: Она смягчает проблему затухающего градиента и ускоряет обучение за счёт вычислительной простоты.

21. Если матрица входных данных содержит 100 примеров по 5 признаков (размерность 100×5), а в скрытом слое 10 нейронов (матрица весов 5×10), какова размерность выхода скрытого слоя до применения функции активации?

- ☐ 100×5 (число примеров на число признаков)
- ☐ 5×10 (число признаков на число нейронов)
- ☐ 100×10 (число примеров на число нейронов скрытого слоя)

- ☐ 10×100 (число нейронов на число примеров)

Правильный ответ: 100×10 (число примеров на число нейронов скрытого слоя).

22. Для задачи аппроксимации функции y textbackslash= sin(x) целесообразно ли нормировать входные данные?

- ☐ Нет, нейросети работают с любым диапазоном без потери производительности
- ☐ Да, масштабирование помогает избежать попадания в насыщение функций активации и ускоряет обучение
- ☐ Нормирование полезно только для деревьев решений
- ☐ Это приведет к удалению полезного сигнала

Правильный ответ: Да, масштабирование помогает избежать попадания в насыщение функций активации и ускоряет обучение.

23. Какие данные используются при тестировании способности сети к обобщению аппроксимируемой функции?

- ☐ Те же данные, что и для обучения
- ☐ Генерация случайного шума
- ☐ Отложенная тестовая выборка, которую сеть не видела при обучении
- ☐ Только коэффициенты весов

Правильный ответ: Отложенная тестовая выборка, которую сеть не видела при обучении.

24. Чем пакетный (batch) градиентный спуск отличается от стохастического (stochastic)?

- ☐ Стохастический использует случайные функции активации
- ☐ В пакетном обновляются веса один раз после просмотра всех примеров, а в стохастическом – после просмотра каждого отдельного примера
- ☐ Пакетный использует только один слой сети
- ☐ Отличий нет

Правильный ответ: В пакетном обновляются веса один раз после просмотра всех примеров, а в стохастическом – после просмотра каждого отдельного примера.

25. Что такое функция потерь (Loss function)?

- ☐ Функция, описывающая время работы скрипта
- ☐ Функция, вычисляющая меру рассогласования между предсказанием сети и истинными ответами
- ☐ Функция активации скрытого слоя
- ☐ Функция распределения начальных весов

Правильный ответ: Функция, вычисляющая меру рассогласования между предсказанием сети и истинными ответами.

26. Зачем нужно вычислять производную функции потерь по весам сети?

- ☐ Для нахождения направления наискорейшего убывания ошибки
- ☐ Для распечатки логов на экран
- ☐ Для нормализации данных
- ☐ Для увеличения числа нейронов

Правильный ответ: Для нахождения направления наискорейшего убывания ошибки.

27. Какую форму принимает график функции потерь на обучающей выборке у успешно обучающейся нейронной сети?

- ☐ Экспоненциально растет
- ☐ Постоянно колеблется около нуля
- ☐ Радикально возрастает в начале и падает в конце
- ☐ Постепенно убывает, выходя на асимптоту (плато)

Правильный ответ: Постепенно убывает, выходя на асимптоту (плато).

28. Достаточно ли одного нейрона в скрытом слое для качественной аппроксимации сложной нелинейной функции, имеющей несколько экстремумов?

- ☐ Да, один нейрон может все
- ☐ Нет, чем сложнее функция, тем больше может потребоваться нейронов или слоев для гибкости модели
- ☐ Да, если использовать линейную активацию
- ☐ Нет, для таких функций подходят только сети Кохонена

Правильный ответ: Нет, чем сложнее функция, тем больше может потребоваться нейронов или слоев для гибкости модели.

29. Может ли алгоритм Backpropagation застрять в локальном минимуме функции потерь?

- ☐ Строго нет, он всегда находит глобальный оптимум
- ☐ Да, так как поверхность функции потерь в глубоких сетях невыпуклая
- ☐ Да, но только при определённой скорости обучения
- ☐ Нет, если скорость обучения нулевая

Правильный ответ: Да, так как поверхность функции потерь в глубоких сетях невыпуклая.

30. Какая операция позволяет сдвигать каждый выходной нейрон скрытого слоя независимо?

- ☐ Прибавление вектора смещений (bias)
- ☐ Умножение на ноль
- ☐ Транспонирование
- ☐ Инверсия

Правильный ответ: Прибавление вектора смещений (bias).